整流模块与监控单元 CAN 通讯开发指导书

文档版本	35
发布日期	**2021-08-25**

前言

概述

本文档详细的描述了整流模块与监控单元 CAN 通讯的协议。

读者对象

适用于合作方监控软件开发人员，用于监控本公司的整流模块。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2015-11-12	第一次正式发布。
02	2016-07-06	第二次正式发布。
35	2021-08-25	在 33 版本上，CommandType 增加 104 和 114

目 录

前言 ii

1 CAN 协议规范 1

1.1 ID 域 1

1.2 数据域 2

1.2.1 字节 0 数据 3

1.2.2 字节 1 数据 3

1.2.3 字节 2~3 数据 4

1.2.4 字节 4~7 数据 4

1.2.5 信息类型为 AllSetData、AllSetDataResponse 的格式 8

2 常用命令举例 9

2.1 设置所有模块的输出电压 9

2.2 设置模块 1 的输出电压(设模块 1 的地址为 0x01) 9

2.3 设置所有模块的限流点 10

2.4 设置模块 1 的限流点(设模块 1 的地址为 0x01) 10

2.5 读取所有模块的输出电压 11

2.6 读取模块 1 的输出电压(设模块 1 的地址为 0x01) 11

2.7 读取所有模块的输出电流 12

2.8 读取模块 1 的输出电流(设模块 1 的地址为 0x01) 13

2.9 对所有模块开机操作 13

2.10 对模块 1 开机操作(设模块 1 的地址为 0x01) 14

2.11 对所有模块关机操作 14

2.12 对模块 1 关机操作(设模块 1 的地址为 0x01) 15

2.13 读取所有模块的状态标志位 15

2.14 读取模块 1 的状态标志位(设模块 1 的地址为 0x01) 16

2.15 对模块 1 设置高低压模式操作(设模块 1 的地址为 0x01) 17

2.16 读取模块 1 高低压模式状态(设模块 1 的地址为 0x01) 17

2.17 读取模块 1 序列号(设模块 1 的地址为 0x01) 18

2.18 模块 1 的 AllSetData 开关机(设模块 1 的地址为 0x01) 18

2.19 设置模块 1 的组地址(设模块 1 的地址为 0x02) 19

3 附录 20

1 CAN 协议规范

关于本章

本公司的整流模块支持 CAN(Controller Area Network)协议，本协议采用 CAN 2.0B 版本，扩展帧，标识符 29bits，监控单元可通过 CAN 总线协议对整流模块进行控制、配置、查询等操作，波特率为 125kbs，所有电压都是 mV，所有电流都是 mA。

CAN 协议报文格式如下：

ID 域：29Bits	数据域：8Bytes

1.1 ID 域

ID 域报文格式定义如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol (协议号)	MonitorAddress (监控地址)	ModuleAddress (模块地址)	ProductionDay (生产日期)	SerialNumberLowPart (序列号低位)
0x01	Monitor - (0x01~0x0F) BroadCast - 0	Module - (0x01~0x7F) BroadCast - 0	1~31 (可选)	0 (可选)

其中：

Protocol：协议类型号（4 bits）

0x01：表示整流模块与监控之间的通讯协议号。

MonitorAddress：监控器地址（4bits）

bit21～bit24 用于指示总线上监控模块的地址，地址设定在 0x01～0x0F，默认 0x01。

0x00：代表广播通信；

ModuleAddress：整流模块地址（7bits）

Bit14～bit20 为整流模块地址，地址确定在 0x01-0x7F。

0x00：代表广播通信；

ProductionDay：生产日期（5bits）

产品生产日期(01-31)。

SerialNumberLowPart：低位序列号（9bits）

产品序列号低位（默认填 0）。

1.2 数据域

数据域报文格式定义如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
GroupAddress	MessageType	CommandType	Reserved		CommandData			
GroupAddress (0x01~0x0F) BroadCast - 0	SetData - 0 SetDataResponse-1 ReadData -2 ReadDataResponse-3 ReadSerialNumberResponse-4 AllSetData-11 AllSetDataResponse-12	Vout, - 0 Iout_slow, - 1 VoutReference, -2 IoutLimit, -3 ShutDownDCDC,-4 ReadSN,-5 ModuleStatus, -8 Vab, -20 Vbc, -21 Vca, -22 Tin -30 Iout_fastest, -47 Iout_fast, -48 GroupAddress, -89 HiMode_LoMode_Selection - 95 HiMode_LoMode_Status - 96 Vout_fast, -98 TrueHiLo_Status, -101 CurrentCapability，	0					

		-104 CurrentAndCapability – 114		

1.2.1 字节 0 数据

字节 0 数据由两部分组成，高 4 位为组地址，低 4 位为信息类型；

1、组地址

组地址范围为 0x01~0x0F，0x00 为广播通信；

2、信息类型

信息类型	说明
0x00	设置模块参数
0x01	模块设置应答
0x02	读模块信息
0x03	模块读信息应答
0x04	模块读序列号应答

1.2.2 字节 1 数据

命令信息类型。表示数据信息对应的命令类型。

命令类型	说明	读写	Eeprom 存储
0	模块输出电压	R	N
1	模块输出电流	R	N
2	模块输出电压设定值	R/W	N
3	模块输出限流点设定值	R/W	N
4	DCDC 模块开关机	W	N
5	读取模块序列号	R	Y

8	模块状态标志位	R	N
20	线电压 AB	R	N
21	线电压 BC	R	N
22	线电压 CA	R	N
30	进风口温度	R	N
89	组地址	R/W	Y
95	模块高低压模式	W	Y
96	读取模块高低压模式状态	R	N
104	读取模块输出电流能力	R	N
114	读取模块输出电流和输出电流能力	R	N

1.2.3 字节 2~3 数据

如果是模块的读序列号应答，字节 2 和字节 3 数据为模块序列号的高 16 位，定义如下所示：

位数	定义	说明
9:0	ModuleType	本公司的整流模块型号的编号
15:10	DefaultOutputVoltage	本公司的整流模块默认输出电压类型的编号

字节 2 和字节 3 数据在其它命令保留使用；

1.2.4 字节 4~7 数据

字节 4~字节 7 为命令数据部分，总共 4 个字节整数；

Byte1(CommandType)和 Byte4~Byte7(CommandData)定义：

命令类型	命令数据说明
0	模块输出电压 mV
1	模块输出电流 mA

2	模块输出电压设定值 mV
3	模块输出限流点设定值 mA
4	DCDC 模块开关机（0 开机，1 关机）
5	模块序列号的低 32 位
8	模块状态标志位
20	线电压 AB mV
21	线电压 BC mV
22	线电压 CA mV
30	进风口温度 毫度
95	设置模块高低压模式（1：1000V 2：500V ） （**只在关机状态下才可以设置成功**）
96	读模块高低压模式状态（1：1000V 2：500V）
101	读取模块实际的高低压档位状态（1：1000V 2：500V ）
104	读取模块输出电流能力 单位：mA
114	读取模块输出电流和输出电流能力 单位：0.1A （高十六位：模块的实际输出电流，低十六位：实际的电流能力）

其中，模块状态标志位的定义如下所示：（详见附录中的模块状态标志位定义）

位数	定义		说明
Bit0	模块交流输入故障	交流过压	1：异常状态 0：正常状态
Bit1		交流欠压	1：异常状态 0：正常状态

Bit2	模块保护	交流过压脱离(交流过压关机)	1：异常状态 0：正常状态
Bit3	PFC 母线过压	PFC 母线过压	1：异常状态 0：正常状态
Bit4	PFC 母线欠压	PFC 母线欠压	1：异常状态 0：正常状态
Bit5	PFC 母线不平衡	PFC 母线不平衡	1：异常状态 0：正常状态
Bit6	直流输出过压	直流输出过压	1：异常状态 0：正常状态
Bit7	模块保护	直流过压关机	1：异常状态 0：正常状态
Bit8	直流输出欠压	直流输出欠压	1：异常状态 0：正常状态
Bit9	风扇故障	风扇不运行	1：异常状态 0：正常状态
Bit10	预留	预留	预留
Bit11	风扇驱动电路损坏	风扇驱动电路损坏	1：异常状态 0：正常状态
Bit12	过温保护	环境过温	1：异常状态 0：正常状态
Bit13	环境温度过低	环境温度过低	1：异常状态 0：正常状态
Bit14	过温保护	PFC 过温保护 1	1：异常状态 0：正常状态
Bit15		输出继电器故障	1：异常状态 0：正常状态
Bit16		DC 过温保护 1	1：异常状态 0：正常状态
Bit17		预留	预留
Bit18	模块故障	PFC 与 DCDC 通信故障	1：异常状态 0：正常状态
Bit19	预留	预留	预留
Bit20	模块故障	PFC 故障	1：异常状态 0：正常状态
Bit21		DCDC 故障	1：异常状态 0：正常状态
Bit22	预留	预留	预留
Bit23	预留	预留	预留

Bit24	预留	预留	预留
Bit25	模块状态	DCDC 不运行	1：关机 0：开机
Bit26	输出环路状态	输出环路状态	3：预留，2：电流环 1：预留 0：电压环
Bit27			
Bit28	DC 输出电压不平衡	DC 输出电压不平衡	1：异常状态 0：正常状态
Bit29	发现相同序列号的模块	发现相同序列号的模块	1：异常状态 0：正常状态
Bit30	预留	预留	预留
Bit31	模块故障	泄放电路异常	1：异常状态 0：正常状态

模块序列号低 32 位的定义如下所示：

位数	定义	说明
12:0	ModuleNumber	当天的模块流水号
17:13	ProductionDay	生产日期（1~31）
21:18	ProductionMonth	生产月份（1~12）
28:22	ProductionYear	生产年份（0~127, 0 表示 2000 年）
31: 29	ProductionLocation	生产地点（0：深圳）

1.2.5 信息类型为 AllSetData、AllSetDataResponse 的格式

当信息类型为 AllSetData、AllSetDataResponse 时，数据域报文格式定义如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
GroupAddress	MessageType	OnOff_and_HiLoMode	IoutLimit		Vbattery		VoutReference	
GroupAddress (0x01~0x0F) BroadCast - 0	AllSetData-11 AllSetDataRespo nse-12		输出限流点 (单位：0.1A)		电池电压 (单位：0.1V)		输出电压参考 (单位：0.1V)	

7:6	5:2	1:0
HiLoModeSelection	reserved	OnOff
NoSelection - 0 HiMode - 2 LoMode - 3 (When you select LoMode or HiMode, if the module is not running on the right mode, The Module will shutdown automatically and configure to the right mode you need, then restart.)	0	TurnOn- 0 ShutDown(DC,not PFC) – 1 TurnOn(DC, PFC)-2 ShutDown(DC,PFC) -3

2 常用命令举例

2.1 设置所有模块的输出电压

监控发出广播报文设置所有整流模块的输出电压为 475.55V，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x00	可选	可选

CAN 通讯帧数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x02	可选	可选	0x00	0x07	0x41	0x9E
					0x7419E			

注：因为电压单位是 mV，所以 475.55V 要转换为 475550 mV，转化为十六进制数为 0x7419E

整流模块收到广播的设置命令，不做数据应答。

2.2 设置模块 1 的输出电压(设模块 1 的地址为 0x01)

监控设置整流模块 1 的输出电压为 475.55V，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x02	可选	可选	0x00	0x07	0x41	0x9E
					0x7419E			

整流模块收到点对点的设置命令，做数据应答。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x01	0x02	可选	可选	0x00	0x07	0x41	0x9E
					0x7419E			

2.3 设置所有模块的限流点

监控发出广播报文设置所有整流模块的限流点为 10.5A，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x00	可选	可选

CAN 通讯帧数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x03	可选	可选	0x00	0x00	0x29	0x04
					0x2904			

注：因为电流单位是 mA，所以 10.5A 要转换为 10500 mA，转化为十六进制数为 0x2904

整流模块收到广播的设置命令，不做数据应答。

2.4 设置模块 1 的限流点(设模块 1 的地址为 0x01)

监控设置整流模块 1 的限流点为 10.5A，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x03	可选	可选	0x00	0x00	0x29	0x04
					0x2904			

整流模块收到点对点的设置命令，做数据应答。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x01	0x03	可选	可选	0x00	0x00	0x29	0x04
					0x2904			

2.5 读取所有模块的输出电压

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x00	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x00	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到广播读取模块电压命令后，分别回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0xXX(地址)	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x03	0x00	可选	可选				
					得到模块当前电压值			

2.6 读取模块 1 的输出电压(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x00	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到读取模块电压命令后，回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x03	0x00	可选	可选				
					得到模块当前电压值			

2.7 读取所有模块的输出电流

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x00	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x01	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到广播读取模块电流命令后，分别回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0xXX(地址)	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x03	0x01	可选	可选				
					得到模块当前电流值			

2.8 读取模块 1 的输出电流(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x01	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到读取模块电流命令后，回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x03	0x01	可选	可选				
					得到模块当前电流值			

2.9 对所有模块开机操作

监控发出广播报文对所有模块开机操作，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x00	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x04	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x00
					0x00			

整流模块收到广播命令，不作数据应答。

2.10 对模块 1 开机操作(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x04	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x00
					0x00			

整流模块回送报文为，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x01	0x04	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x00
					0x00			

2.11 对所有模块关机操作

监控发出广播报文对所有模块开机操作，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x00	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x04	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x01
					0x01			

整流模块收到广播命令，不作数据应答。

2.12 对模块 1 关机操作(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x04	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x01
					0x01			

整流模块回送报文为，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x01	0x04	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x01
					0x01			

2.13 读取所有模块的状态标志位

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x00	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x08	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到广播读取模块状态标志位后，分别回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0xXX(地址)	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x03	0x08	可选	可选				
					得到模块当前状态			

2.14 读取模块 1 的状态标志位(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x08	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到读取模块电流命令后，回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x03	0x08	可选	可选				
					得到模块当前状态			

2.15 对模块 1 设置高低压模式操作(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下： 如设置为 1000V 模式， 则数据域数据为 0x01

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x00	0x5F	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x01
					0x01			

2.16 读取模块 1 高低压模式状态(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x60	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到读取模块电流命令后，回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x03	0x60	可选	可选				
					得到模块高低压模式状态			

2.17 读取模块 1 序列号(设模块 1 的地址为 0x01)

CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x02	0x05	可选	可选	可选	可选	可选	可选

整流模块收到读取模块序列号命令后，回送信息。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x04	(预留)						
			得到模块序列号					

2.18 模块 1 的 AllSetData 开关机(设模块 1 的地址为 0x01)

监控设置整流模块 1 的 AllSetData 开机，CommandType 为 0（开 DC），同时相应的参数：输出限流点为 10.5A,电池电压为 470.5V，输出电压为 475.5V，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x0B	0x00	0x00	0x69	0x12	0x61	0x12	0x93
			0x0069		0x1261		0x1293	

注：因为电流单位是 0.1A，所以 10.5A 要乘以 10 转换为 105，转化为十六进制数为 0x0069，电压单位是 0.1V，所以 470.5V 要乘以 10 转换为 4705，转化为十六进制数为 0x1261，475.5V 要乘以 10 转换为 4755，转化为十六进制数为 0x1293。

整流模块回送报文，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x01	0x0C	0x00	0x00	0x69	0x12	0x61	0x12	0x93
			0x0069		0x1261		0x1293	

2.19 设置模块 1 的组地址(设模块 1 的地址为 0x02)

监控设置整流模块 1 的组地址为 0x02，CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	可选	可选

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
可选	0x00	0x59	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x02
					0x00000002			

整流模块收到点对点的设置命令，做数据应答。CAN 通讯帧 ID 域示例如下：

28:25	24:21	20:14	13:9	8:0
Protocol	MonitorAddress	ModuleAddres	ProductionDay	SerialNumberLowPart
1	1(可选)	0x01	序列号信息	序列号信息

数据域示例如下：

Byte0		Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
7:4	3:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0	7:0
0x02	0x01	0x59	可选	可选	0x00	0x00	0x00	0x02
					0x00000002			

3 附录

模块状态标志位具体定义：

```
struct MODULE_STATUS_BITS {
    Uint16   AcOV:1;                    // 0    交流输入过压
    Uint16   AcUV:1;                    // 1    交流输入欠压
    Uint16   AcOVDisconnected:1;        // 2    交流输入过压脱离
    Uint16   PfcOV:1;                   // 3    PFC母线过压
    Uint16   PfcUV:1;                   // 4    PFC母线欠压
    Uint16   PfcUnbalance:1;            // 5    PFC母线不平衡
    Uint16   DcOV:1;                    // 6    直流输出过压
    Uint16   DcOVShutDown:1;            // 7    直流输出过压关机
    Uint16   DcUV:1;                    // 8    直流输出欠压
    Uint16   FanNotRun:1;               // 9    风扇故障
    Uint16   Reserved_10:1;             // 10
    Uint16   FanDriverFail:1;           // 11   风扇电压驱动电路损坏
    Uint16   AmbientOT:1;               // 12   环境温度过温保护
    Uint16   AmbientUT:1;               // 13   环境温度过低
    Uint16   Pfc1_OT:1;                 // 14   PFC过温保护1
    Uint16   OutputRelayFault:1;        // 15   输出继电器故障
    Uint16   Dcdc1_OT:1;                // 16   DC过温保护1
    Uint16   Reserved_17:1;             // 17   保留
    Uint16   SciIsNotOK:1;              // 18   原副边通信故障
    Uint16   Reserved_19:1;             // 19
```

```
    Uint16    PfcFail:1;                    // 20    原边故障
    Uint16    DcdcFail:1;                   // 21    副边故障
    Uint16    Reserved_22:1;                // 22
    Uint16    Reserved_23:1;                // 23
    Uint16    Reserved_24:1;                    // 24
    Uint16    DcdcNotRun:1;                     // 25    开关机状态
    Uint16    OutputMode:2;                 // 26:27     输出环路状态
    Uint16    DcVoltageUnbalance:1;                 // 28 DC输出电压不平衡
    Uint16    GetSameSN:1;                  // 29    发现相同序列号的模块
    Uint16    Reserved_30:1;                // 30
    Uint16    BleederNotWork:1;                 // 31    泄放电路损坏
};

union    MODULE_STATUS_REG {
    Uint32                          all;
    struct MODULE_STATUS_BITS    bit;
};
```